解决问题过程中的“思维可视化”尝试

蔡 钳[1] 陈信余[2]
(1. 广东仲元中学,广东 广州 511400; 2. 广州教育研究院,广东 广州 510030)

摘 要: 通过“思维可视化”的做法培养学生解决问题的能力,并在解决问题中促进物理学科素养的形成. 具体的做法是将“抽象物理量”、“运动过程”、“相互作用过程”和“解决问题的方法”进行可视化处理,让学生在最关键的环节得到启发,从而形成可迁移的解决问题的能力,培养物理学科核心素养.

关键词: 解决问题; 思维可视化; 物理学科核心素养

培养解决问题的能力是高中物理教学的目标之一. 学习者解决问题能力的形成过程,也是思维发展的过程,解决问题是思维发展的具体表现. 教学过程中,如果能够将解决问题过程中每一个关键的思维细节通过一定的方式呈现出来,即将“思维过程可视化”,这对学生思维发展将会有积极的促进作用.

本文将解决问题的过程进行“可视化”的表达,分为“运动过程的可视化”、“相互作用过程的可视化”、“抽象物理量的可视化”和“方法的可视化”等 4 个方面. 将解决问题“思维可视化”的过程,也是从“解题”向“解决问题”的具体表现之一. 在解决复杂问题时,如果能够将这 4 个方面跟学生一起形象地进行描绘,让学生经历从发生到结束的完整的物理过程,将能够顺利的让学生形成稳固的解决问题的能力和可迁移的问题解决策略,从而培养学生物理学科的核心素养.

1 抽象物理量的可视化

物理学史上,将抽象的研究对象形象化表示的例子很多,如法拉第用电场线、磁感线描述电场和磁场,形象地将无法看见的场“可视化”. 在解决问题过程中,如果能够用一定的方法将一些抽象的物理量进行“可视化”呈现,将能够有力的推动学生思考问题的进程,切实培养学生解决问题的能力.

例如,研究小球在弹簧上做上下振动时能量变化过程描述如下.

如图 1 所示,一个小球在竖直轻弹簧的自由端静止释放,小球先向下做加速度越来越小的加速运动、再做加速度越来越大的减速运动. 课堂上,笔者跟学生一起探讨在小球向下运动过程中,弹簧的弹性势能和小球动能的变化规律.



图 1

根据弹力是线性力的特点推导出弹性势能的公式 $E_p=\frac{1}{2}kx^2$,大致画出如图 2 所示的图像.

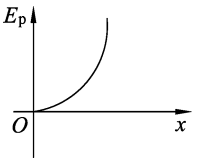


图 2

作出图 2 后,针对图像的变化规律进行提问:为什们弹性势能随压缩量变化得越来越快?能否从弹力做功得角度来分析?

当笔者让学生画动能随位移变化图像时,学生有点犹豫了. 原因是这样的:当小球向下位移为 x 时,根据功能关系,动能的表达式为 $E_k=mgx-\frac{1}{2}kx^2$,学生要画出这个函数图像有点困难. 于是,笔者采用“可视化”的方式与学生探讨这个问题.

根据连通器原理,两边液面将继续保持相平,液体也将保持静止状态.

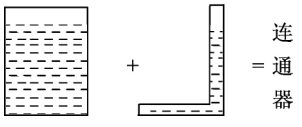


图 5

由此可以证明,为了维持两端开口的弯管中深度为 h 的水柱保持静止,用流速为 $v=\sqrt{2gh}$ 的水流冲击弯管的底部,即可实现以上目的.

参考文献:
1 董井林,张洪清. 用动量定理求解这道流体力学题错在哪里?[J]. 物理教师,2020(12):72-73.

(收稿日期:2021-02-20)

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图 3 中的曲线 a 是弹性势能随位移的变化图像，直线 b 是重力势能随位移变化的图像，那么图中的虚线就是重力势能的减少量与弹性势能的增量之差，即小球的动能. 在图 3 中作出几条有代表性的虚线，然后移到图 4 相同的位置，再集体下移如图 5 所示，用平滑曲线将每个虚线的顶端连起来，这就是小球动能随位移变化的曲线. 从课堂上学生的惊呼声，可以感受到学生体验到了顿悟的快乐.

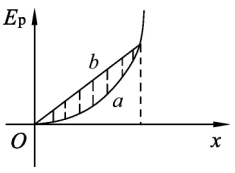


图 3

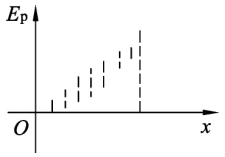


图 4

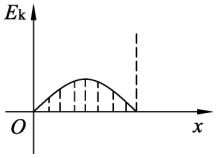


图 5

上述画动能图像的过程，虽然简单，但每一步都需要对图像的物理意义进行阐释、理解，画图的过程蕴含着深刻理解图像物理意义的过程. 这种将“思维可视化”的过程对学生分析问题的能力有很好的促进作用. 事实上，将抽象的物理量可视化的做法是很常见的，例如速度—时间图形、加速度—时间图形等，这为学习者提供了很大的便利.

受上述教学过程的启发，笔者对研究对象运动过程、相互作用过程以及思考问题的思维方法进行可视化的尝试，具体做法如下文.

2 运动过程的可视化

运动过程可视化，是指将研究对象运动过程中每个关键的位置以时间推移的排列顺序展示出来，通常用一个方向表示时间的发展、另一个垂直的方向表示研究对象所处的位置. 在解决问题过程中，如果能够将复杂的运动，通过这种方式进行展示，学生的思维能够随着空间场景的变化而逐步深入问题的本质，不仅有利于顺利解决问题，而且能够训练学生的思考活动，培养思维能力. 下面，通过两个典型的运动情境阐述这个问题.

情境 1：如图 6 所示，光滑地面上固定一个竖直弹性挡板，质量为 m、长为 L 的木板 A 下表面光滑、上表面粗糙. 质量为 $2m$ 的物块 B 以一定的初速度滑上 A 的左端，在 A 的作用下，木板将向右加速，木板每次与挡板碰撞均原速率反弹，是分析之后木板与物块的运动情况.

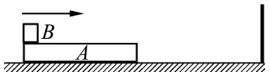
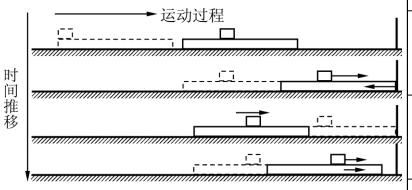


图 6

分析：这样的问题，如果用文字叙述，很难让学生清晰的理解 A、B 运动过程和相对位置，如果通过“可视化”的处理，思维过程会简单、顺利很多，具体过程如表 1 所示.

表 1

运动过程可视化（虚线表示上一时刻的位置）	实线图形的意义
	滑块运动到与木板共速
	木板与挡板碰后反弹
	木板减速至速度为 0
	滑块与木板再次共速

这是教学中比较常见的方法，将滑块与木板共速、木板与弹性挡板碰撞、木板反向速度减速为 0 和滑块与木板再次共速 4 个关键的位置通过对比呈现出来，整个运动过程一目了然. 有学生说，能够画出这个图，再结合力与运动的规律很容易就能解决这个问题.

情境 2：一个木棒上端套着一个铁环，竖直下落，每次与地面发生弹性碰撞，其过程可以通过图 7 所示的情境进行可视化展示.

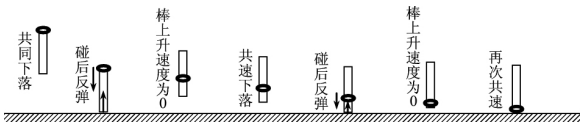


图 7

上述两个实例，将相对运动物体在关键时刻的位置、相对位置都通过图像进行呈现. 这不仅能够帮助学生清晰了解运动的过程，更能促进学生的思维在解决问题过程中逐渐向前推进. 如情境 2 中的圆环，较多学生较难想象圆环一直在向下运动、但相对于棒却向下运动这一情境，图 7 将这个“思维难点”罗列了出来，让学生清晰地发现圆环与棒的相对位置情况，便能够找到他们的相互作用规律，从而解决问题.

类似这样的相对运动的情境很多，教师可以尝试将这些情境进行类似的“可视化”处理，将“难点”精彩的展示出来，启发思考，培养思维能力.

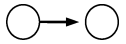
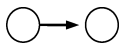
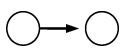
(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3 相互作用过程的可视化

一些相互作用过程是比较直观的，较容易看清楚过程的始末，像弹簧压缩、伸长；但有些相互作用过程时间极短、有些微观的相互作用过程无法直接观察. 这就需要通过一定的方式将这些相互作用过程进行处理，使它们能够被“看得到”.

例如，再分析碰撞过程中能量的关系时，可以将整个过程如表 2 所示进行“放大”、“放慢”，进行“可视化”呈现.

表 2 将碰撞过程“可视化”

类型	碰撞前	碰撞中	碰撞后
完全恢复原样的碰撞			
能量关系	动能	动能＋弹性势能	动能
部分恢复的碰撞			
能量关系	动能	动能＋弹性势能＋内能	动能＋内能
无法恢复的碰撞			
能量关系	动能	动能＋内能	

多数学生学习碰撞问题时，只是记住了弹性碰撞不损失机械能、完全非弹性碰撞损失机械能最大，没有从相互作用方面去理解为什么不损失、为什么损失？如果通过表 2 进行“可视化”呈现，教师再结合相互作用力做功情况进行讲解，对问题的理解和解决将提升到思维演绎的层次，同时也培养了应用相互作用观念、能量观念解决问题的素养.

又例如，在讲解等温膨胀过程，压强变小的问题，如果能够将分子撞击器壁的过程抽象成如图 8 所示的图形过程，再进行思维演绎，对该问题的理解也有很大帮助. 如图 8 所示，等温膨胀过程中，分子总数不变，分子撞击器壁的平均激烈程度也不变，但单位面积撞击器壁的分子数减少，故压强变小. 实际上，通过图像已经“看得到”压强变小这个结论.

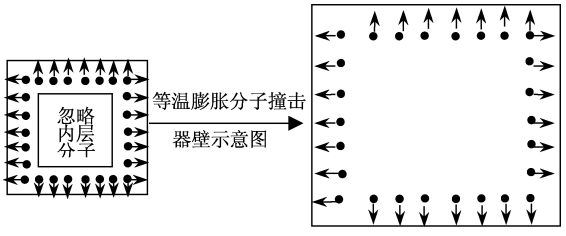


图 8

实际上，这种可视化的处理在教材上也随处可见. 例如教材通过光线反射的方法“放大”桌子受到弹力的微小形变可视化；纽秤实验放大扭曲形变也有异曲同工之处. 这样的“可视化”处理，并不困难，关键在于教师在平时教学中“用心”设计，但相对于学生来说，一个简单的图形可能会茅塞顿开，解决问题的思路因此被打开. 对于学生来说，只要某一关键思维节点被突破，解决问题之路可能就会因此而畅通.

4 思维方法过程的可视化

解决问题的方法往往是抽象的，学生在解决问题过程中不仅仅要想象研究对象运动情境、相互作用情境，还要思考解决问题的程序、策略，这就是策略学习的困难之处. 那么，如果能够将抽象的思维演绎过程用一定的方式呈现，将方法“可视化”，会将解决问题的程序、策略刻入学生的大脑中.

在解决共点力平衡的问题中，通常会在同一个矢量图中演绎各个力变化的情况，例如：如图 9 所示，质量为 m 的球放在倾角为 α 的光滑斜面上，在斜面上有一光滑且不计厚度的木板挡住球，使之处于静止状态. 今使挡板与斜面的夹角 β 缓慢增大，分析在此过程中斜面对球的支持力 N_1 和挡板对球的压力 N_2 的变化情况.

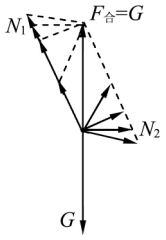


图 9

对小球受力分析后，抓住支持力方向不变，支持力 N_1 与压力 N_2 合力与 G 等大反向（保持不变）；N_2 方向逆时针转动，可以画出如图 10 所示的变化图像，便可得到 N_1 变小，N_2 先变小后变大的结论. 但是，如果从与学生交流的角度，该图所展示的方法要让学生接受是有一定的难度的，于是，笔者尝试将该图进行改进，“可视化”处理，过程如下.

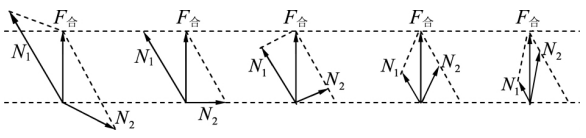


图 10

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图 10 是将图 9 的过程进行展开，也是抓住了合力与 G 等大反向这个关键点，将其大小用两虚线的距离确定、直观表达，然后逐步展示 N_2 逆时针转动的过程，力的大小的变化从 N_1、N_2 的长度便可判断. 这种“可视化”的处理方法，在解决复杂问题时对思维方法展示的优势更明显. 例如下述问题.

如图 11 所示，一个带正电粒子从 A 点射入左侧磁场，粒子质量为 m、电荷量为 q，其中区域Ⅰ、Ⅲ内是垂直纸面向外的匀强磁场，左边区域足够大，右边区域宽度为 $1.3d$，磁感应强度大小均为 B，区域Ⅱ是两磁场间的匀强电场区域，方向水平向右，两条竖直虚线是其边界线，宽度为 d；粒子从左边界线 A 点射入磁场后，经过Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区域后能回到 A 点，若粒子在左侧磁场中运动的半径为 d，整个装置在真空中，不计粒子的重力. 求场强 E 满足的条件.

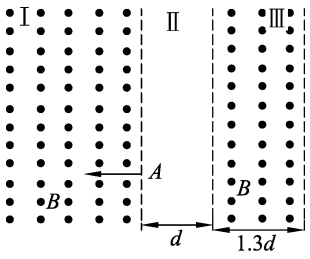


图 11

如图 12，粒子在左边磁场运动的半径为 d，在右边磁场半径为 R，每次偏转后回到电场的左侧边界，粒子下移 Δx，如图所示，Δx 多大呢？$\Delta x=2R-2d$，要使粒子到达 A 点，应该偏转多少次？当 $n\Delta x=2d$ 时，粒子回到 A 点.

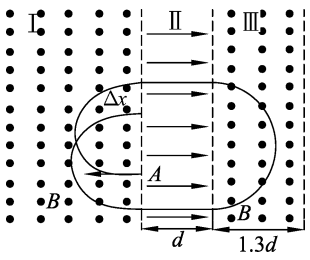


图 12

综合以上两式，可得

$$R=\frac{n+1}{n}d,v_2=\frac{(n+1)qBd}{nm}.$$

由 $qEd=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv^2$，可得

$$E=\frac{(2n+1)qB^2d}{2n^2m}.$$

粒子在右侧的半径应该不大于 $1.3d$. 由 $R\leqslant d$，可得 $n\geqslant 3.333$，所以 n 的取值应该是 $n=4,5,6,\cdots$.

多数学生无法理解上述分析过程的原因在于多次偏转后，粒子回到 A 点的情境，如果将粒子运动的轨迹画在一个图上，对学生的思维更是造成扰乱，所以，将这个思维过程如图所示通过图像展开、进行可视化处理.

图 13 所示的可视化过程，不仅仅展示了 $2d$ 与 Δx 之间的空间关系，更呈现了思考、解决问题清晰的思维过程，有利于学生在解决问题过程中深入思考、逐渐发现解决问题的途径和策略，最终顺利解决问题，并养成运用物理观念结合经验、方法解决问题的学科素养.

《普通高中物理课程标准(2017 版)》(2020 年修订)指出：物理教学“应把物理课程中所形成的物理观念和科学思维用于分析、解决生活中的问题，在解决问题中进一步提高探究能力、增强实践意识、养成科学态度，促进物理学科核心素养的形成.”本文探讨的将解决问题过程的“思维可视化”策略，与该教学目标是不谋而合的，只要让学生深入到每一个解决问题的细节，清晰地理解每个关键环节，将解决问题的思维过程“图式般的在大脑中呈现”，就能够形成稳固、可迁移的解决问题的策略，促进物理素养的形成.

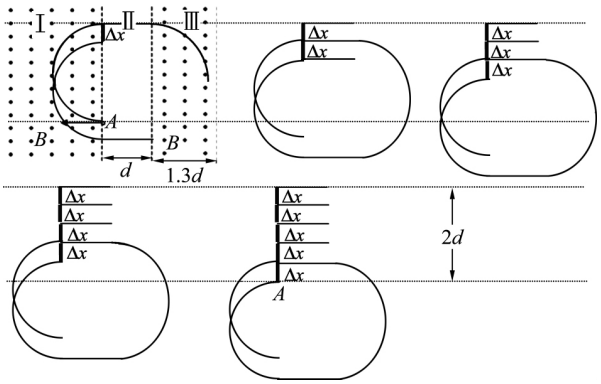


图 13

参考文献：

1 梁树森，张晓灵，王文莲. 解决社会生活情景物理问题的思维过程及特点[J]. 中学物理教学参考，2008(3)：7－8.

2 中华人民共和国教育部编制. 普通高中物理课程标准(2017 版)[S]. 北京：人民教育出版社，2020.

3 李春来. 在问题解决中通过深度学习发展物理观念[J]. 物理教师，2019(04)：16－18.

4 张鹉，叶晓青. 谈“新思维具象法”在高三概念复习中的应用[J]. 物理教师，2019(06)：27－29.

(收稿日期：2020－12－03)

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net